ICS 29.020
CCS K 04

中华人民共和国国家标准

GB/T 42707.1—2023

数控机床远程运维
第1部分:通用要求

Remote operation and maintenance of computer numerical control (CNC) machine tools—Part 1: General requirements

2023-08-06 发布　　2024-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　基本要求 …… 2
4.1　层级架构 …… 2
4.2　信息安全 …… 2
4.3　可靠性 …… 2
5　网络传输要求 …… 2
6　数据要求 …… 3
6.1　数据采集 …… 3
6.2　数据预处理 …… 3
6.3　数据存储 …… 3
6.4　数据管理 …… 3
7　运维服务功能要求 …… 4
7.1　核心功能关系 …… 4
7.2　状态信息采集功能 …… 4
7.3　健康状态评估功能 …… 5
7.4　故障诊断功能 …… 5
7.5　预测性维护功能 …… 5
7.6　其他功能 …… 5
8　运维服务平台 …… 5
8.1　硬件模块 …… 5
8.2　软件模块 …… 5
8.3　人机交互模块 …… 6
8.4　部署要求 …… 6
附录A（资料性）数控机床远程运维平台架构示例 …… 7
附录B（资料性）　数控机床远程运维一般流程示例 …… 8
参考文献 …… 10

图1　GB/T 42707各部分之间的关系 …… Ⅱ
图2　数控机床远程运维层级架构 …… 2
图3　数控机床远程运维核心服务功能及交互关系 …… 4
图A.1　数控机床远程运维平台架构示例 …… 7
图B.1　数控机床远程运维一般流程示例图 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 42707《数控机床远程运维》的第1部分。GB/T 42707已经发布了以下部分：

——第1部分：通用要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业机械电气系统标准化技术委员会(SAC/TC 231)归口。

本文件起草单位：北京机床研究所有限公司、中国石油大学(北京)、清华大学、国家机床质量监督检验中心、山东大学、纽威数控装备(苏州)股份有限公司、北京联华科技有限公司、青岛大东自动化科技有限公司、广东大铁数控机械有限公司、广东原点智能技术有限公司、天津卓朗科技发展有限公司、广东鼎泰机器人科技有限公司、广东仕诚塑料机械有限公司、深圳市今日标准精密机器有限公司、凯柏精密机械(嘉兴)有限公司、玉环仪表机床制造厂、山西华翔集团股份有限公司、浙江迈兴途智能装备股份有限公司、无锡洲翔成套焊接设备有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、广东科杰技术股份有限公司、苏州维嘉科技股份有限公司。

本文件主要起草人：王金江、薛瑞娟、邵珠峰、张来斌、黄祖广、林宗升、赵钦志、张凤丽、姬帅、张培森、张颖、卫继健、谷兆勇、冯尚信、曾超峰、张坤宇、王俊锋、张春华、曹平志、赵祖喜、黎兴宝、徐旦、朱彬、张杰、周振财、孟凡辉。

引　言

GB/T 42707 针对数控机床整机状态信息采集、健康状态评估、故障诊断与预测性维护的难题，从数控机床远程运维服务功能出发，基于机床整机状态信息采集和远程运维技术的研究成果，给出了数控机床远程运维的技术要求、状态信息采集、健康状态评估、故障诊断以及预测性维护的方法指南等，用于指导机床行业远程运维技术的研究和应用。

GB/T 42707 拟由两部分构成（如图 1 所示）。

——第 1 部分：通用要求。为数控机床远程运维的总体架构和通用技术要求提供指南，用于指导数控机床远程运维平台的开发与应用。

——第 2 部分：故障诊断与预测性维护。对数控机床状态信息采集、健康状态评估、故障诊断和预测性维护等服务功能提出流程和方法，旨在为数控机床状态信息采集、健康状态评估、故障诊断和预测性维护提供依据和指导。

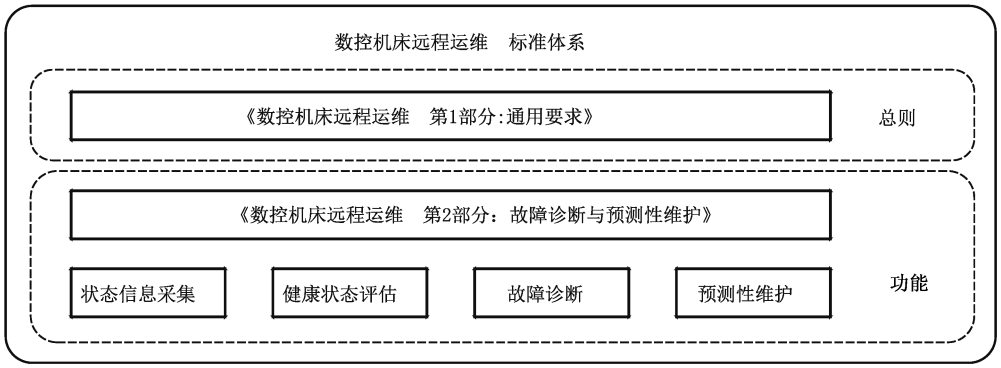


图 1　GB/T 42707 各部分之间的关系

数控机床远程运维
第1部分:通用要求

1 范围

本文件规定了数控金属切削机床(以下简称“数控机床”)远程运维的基本要求、运维服务功能、运维服务平台和一般流程。

本文件适用于数控机床(包括主轴系统、进给系统和刀库系统)远程运维平台的开发与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 36324—2018 信息安全技术 工业控制系统信息安全分级规范

GB/T 39561.1—2020 数控装备互联互通及互操作 第1部分:通用技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

远程运维 remote operation and maintenance

通过信息技术对设备进行远程的状态信息采集、分析,判断设备的健康状态,并提供相应的运维服务功能。

[来源:GB/T 39837—2021,2.2,有修改]

3.2

状态信息 status information

反映数控机床状态属性的各种信息及数据。

3.3

故障 fault

可能导致功能单元执行要求功能的能力降低或丧失的异常状况。

[来源:GB/T 15969.6—2015,3.24]

3.4

健康状态评估 health status assessment

通过收集数控机床的状态信息,利用人工、模型和智能等方式对数控机床状态信息进行整理分析,并评判数控机床的当前健康状态。

3.5

故障诊断 fault diagnose

分析数控机床状态信息,确定故障类型并判别其严重程度。

3.6

预测性维护　predictive maintenance

根据历史数据对数控机床未来状态进行预测，根据预测结果提出维护建议。

4　基本要求

4.1　层级架构

数控机床远程运维通过传感监测技术采集数控机床状态数据，利用物联网、边缘计算、人工智能、制造执行系统(MES)和大数据等技术，实施数控机床健康状态评估、故障诊断、预测性维护等运维服务功能。

数控机床远程运维包括运维服务功能及支撑功能实现的运维服务平台。针对运维服务功能，平台建立相应的软件模块、硬件模块以及人机交互模块，支撑数控机床远程运维服务的正常运行，层级架构如图 2 所示。数控机床远程运维平台架构相关示例见附录 A。

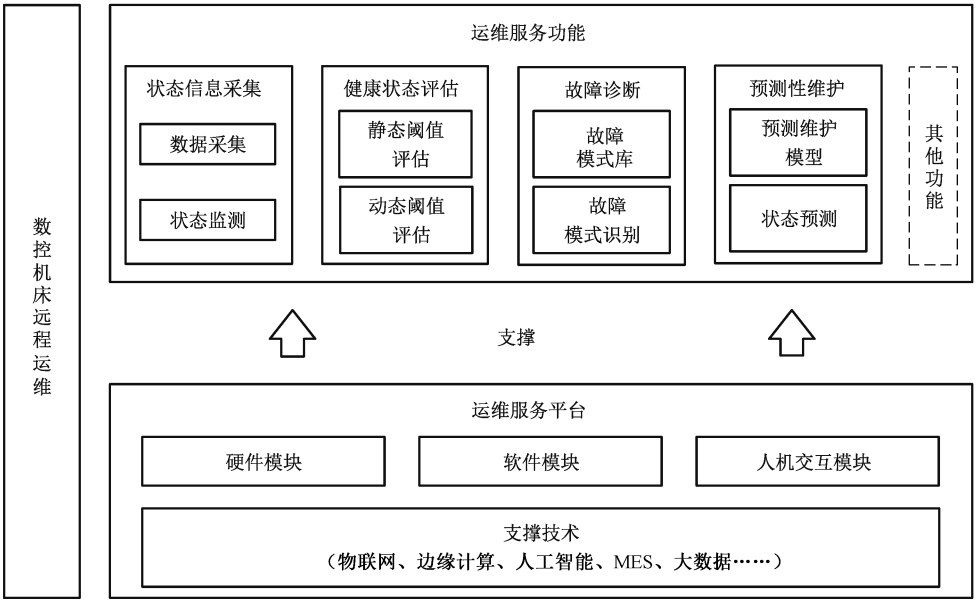


图 2　数控机床远程运维层级架构

4.2　信息安全

数控机床远程运维的信息安全等级的设置应符合 GB/T 36324—2018 的规定，根据应用场景和企业实际需求，设定所需的安全等级，保证用户、网络和数据等的安全。

4.3　可靠性

数控机床远程运维应满足(但不限于)以下要求：

——数控机床远程运维的可靠性能够保证数控机床的可靠性；

——数控机床远程运维平台的运行不影响数控机床的正常运行。

5　网络传输要求

将采集的数控机床各类数据通过网络传输到远程运维平台，为数控机床运维服务提供数据基础。

网络传输应满足(但不限于)以下要求：

——支持各种连接对象(指数控机床、数控系统等)互联互通及互操作，相关要求符合 GB/T 39561.1—2020 的规定；

——支持外网、内网等接入；

——支持数据、消息等多种信息传送，并提供必要的传送安全机制；

——带宽、速率、时延、优先级等能够保证连接对象(指数控机床、数控系统等)的正常接入。

6 数据要求

6.1 数据采集

数据采集应满足(但不限于)以下要求：

——支持工业以太网，实现对数控机床、数控系统的数据连接；

——支持主流数控机床通信协议，实现数控机床、数控系统数据的采集；

——提供数控机床静态数据感知、动态数据感知、环境感知等不同类别数据的识别、获取、传输能力；

——支持振动、温度、噪声等多维数据的采集；

——支持数据的实时传输和处理能力。

注：静态数据指数控机床包含的数据自确定之后不变化或者变化不频繁的数据；动态数据指数控机床包含的数据自确定之后变化频繁的数据。

6.2 数据预处理

数据预处理应满足(但不限于)以下要求：

——支持数据的抽取、格式转换、调用和加载等功能；

——支持对原始数据的清洗、降噪、特征提取、归一化等；

——支持数据质量自主监控。

6.3 数据存储

数据存储应满足(但不限于)以下要求：

——提供数据分片、数据压缩等功能；

——提供数据存储状态监控、存储状态可视化等功能；

——支持在平台停止运行的情况下，对平台进行优化、升级；

——支持数据分类、索引等。

6.4 数据管理

数据管理应满足(但不限于)以下要求：

——提供数据的增、删、改、查等功能；

——提供创建、删除用户、访问角色等功能；

——具备数据访问日志记录功能；

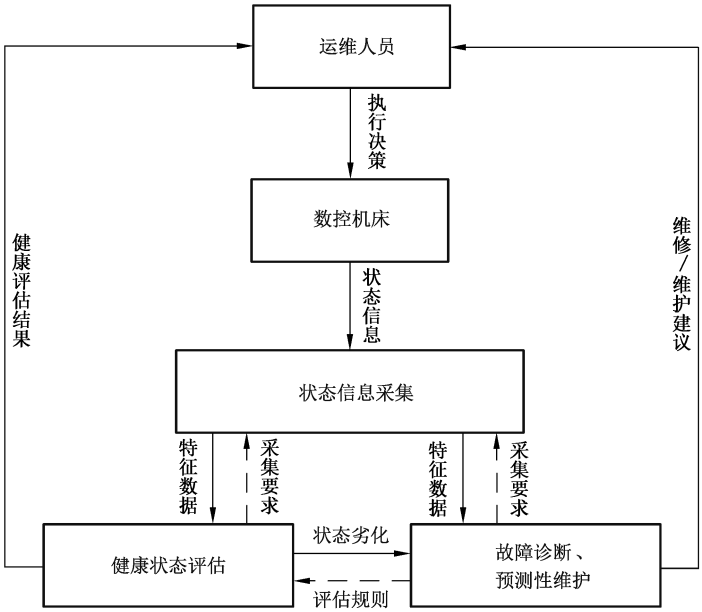
——支持数据备份、迁移、恢复等功能；

——支持数据安全维护、质量维护、监控维护等功能。

7 运维服务功能要求

7.1 核心功能关系

运维服务功能包括状态信息采集、健康状态评估、故障诊断、预测性维护等四个核心功能，功能之间的交互关系如图 3 所示。



标引序号说明：

——→——表示前者为后者提供相关服务、功能；

— — →——表示前者向后者提出优化规则、要求。

图 3 数控机床远程运维核心服务功能及交互关系

数控机床的状态信息在采集并处理后，供健康状态评估、故障诊断和预测性维护等功能进行调用和分析。当健康状态评估功能判断数控机床健康状态劣化时，启动故障诊断和预测性维护功能，最终给出维修/维护建议。数控机床远程运维的一般流程示例见附录 B。

故障诊断和预测性维护功能可对健康状态评估功能提出新的评估规则。

健康状态评估功能、故障诊断和预测性维护功能可根据实际需要对状态信息采集提出新的要求。状态信息采集要求应包括(但不限于)：

——增删状态信息；

——调整采集频率；

——调整采集精度；

——调整特征提取规则。

7.2 状态信息采集功能

状态信息采集功能为数控机床健康状态评估、故障诊断、预测性维护等功能提供机床状态信息和特征数据。该功能随机床开机启动，完成在线数据采集、初步处理及分析。

状态信息采集功能应满足(但不限于)以下要求：

——具备对数控机床的日常加工以及定期检修状态信息的采集功能；

——支持公共网络或者专用网络部署，具备可靠数据传输能力；

——具备对采集到的信息进行预处理以及存储等功能；
——具备与运维服务平台进行数据交互的功能。

7.3 健康状态评估功能

健康状态评估功能是利用状态信息对数控机床的健康状态进行评估的过程。
健康状态评估功能应满足(但不限于)以下要求：
——具备多维度特征指标构建功能；
——具备单维度健康状态评估和多维度健康状态评估功能；
——具备生成健康状态评估报告的功能。

7.4 故障诊断功能

故障诊断功能实现对数控机床故障的诊断识别、故障定位等，并给出维修建议。
故障诊断功能应满足(但不限于)以下要求：
——具备调用状态历史数据和当前数据的能力，并能实现对历史数据的检索；
——具备故障树模型和故障模式库，能够实现故障模式识别、故障定位、故障评价等功能，并生成故障诊断报告。

7.5 预测性维护功能

预测性维护功能实现对数控机床未来状态的趋势预测，包括故障变化趋势、性能下降趋势等，并给出维护建议。
预测性维护功能应满足(但不限于)以下要求：
——具备数据分析处理的能力；
——具备预测性维护函数库，对数控机床未来状态进行预测的功能，并形成维护建议，生成预测性维护报告。

7.6 其他功能

运维服务功能的其他功能包括设备管理、远程专家支持以及远程故障报警等。
——设备管理：支持对分布在不同位置的数控机床进行监测和管理，把握设备的整体运行状况。
——远程专家支持：支持专家知识库或者专家远程在线指导数控机床诊断、维修。
——远程故障报警：支持邮件、短信等方式，将故障报警消息远程推送给数控机床的管理人员、运维人员。

8 运维服务平台

8.1 硬件模块

远程运维平台应提供采集系统、网络通信、服务器和存储等硬件设备，为运维服务功能提供采集能力、通信能力、计算能力和存储能力。

8.2 软件模块

远程运维平台应包括模型库、数据库和可视化界面等软件模块，为运维服务功能的运行提供知识库、数据调用能力以及可视化展示。

8.3 人机交互模块

远程运维平台应具备人机交互界面、音频交互、操作交互等人机交互模块，供机床维护、操作人员使用、控制、操作等。

8.4 部署要求

状态信息采集功能宜部署在数控机床本地服务器，健康状态评估、故障诊断和预测性维护功能宜部署在云端服务器。

附 录 A
（资料性）
数控机床远程运维平台架构示例

数控机床远程运维平台架构示例如图 A.1 所示。状态信息采集系统布置在数控机床本地服务器，可将采集后的信息进行初步分析和处理，并在本地实现状态监测功能。状态信息采集系统将处理后的数据发送给平台，部署在平台的健康状态评估、故障诊断和预测性维护功能为数控机床提供服务。通过大数据或人工智能技术，以及外部专家的远程协同，不断优化健康状态评估、故障诊断和预测性维护的算法。

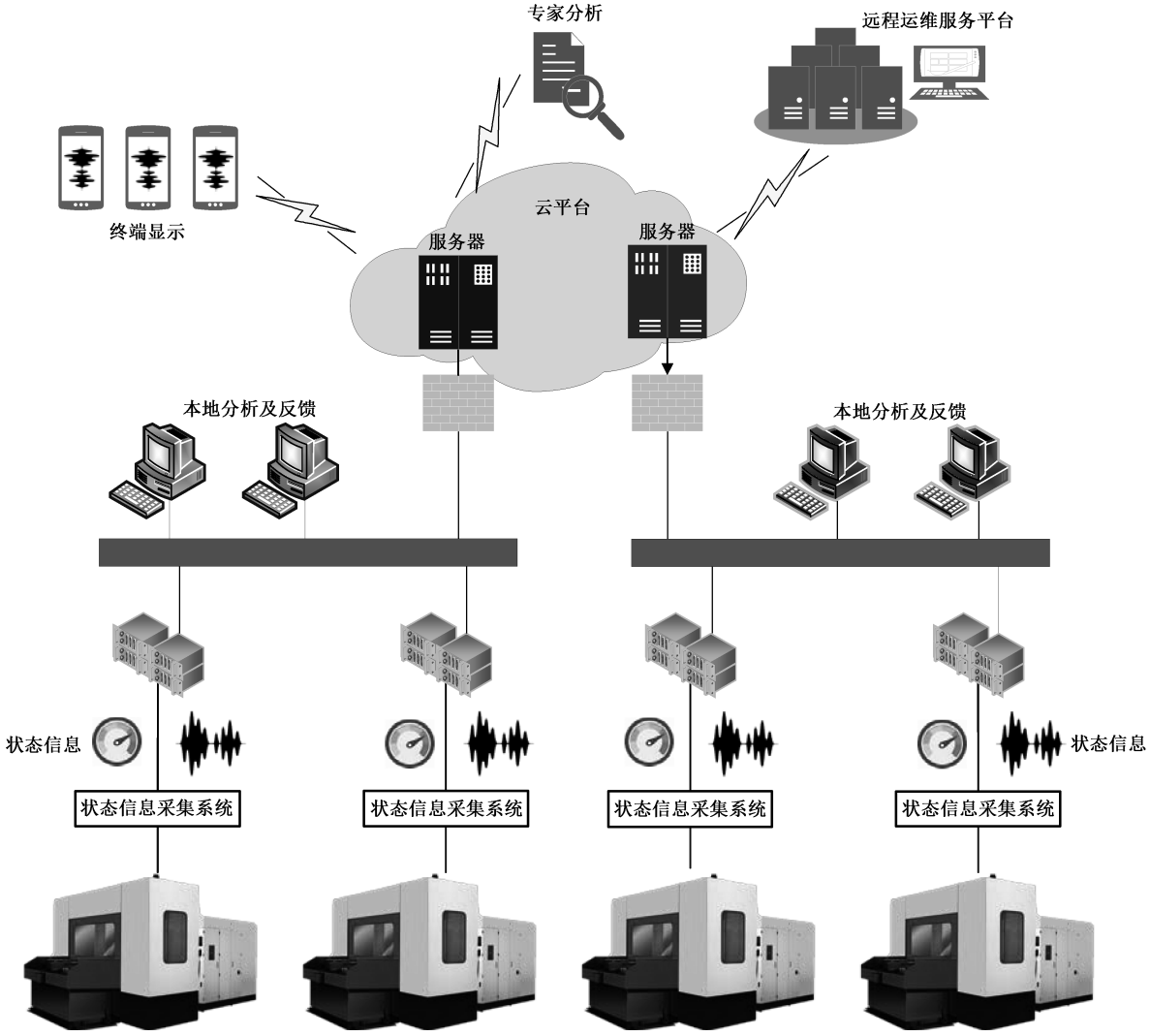


图 A.1 数控机床远程运维平台架构示例

远程运维平台可采用企业单独建设的私有云，也可基于公有云建设，或者采用形式更为灵活的混合云方式。

附 录 B
（资料性）
数控机床远程运维一般流程示例

数控机床远程运维的一般流程示例见图 B.1，基本步骤如下。

——采集机床状态信息。通过传感器和数控系统等，对数控机床的状态信息进行采集，在初步处理、分析之后，将数据上传至平台。

——启动健康状态评估功能，对数控机床的健康状态进行评估。若数控机床健康状态正常，则循环健康状态评估功能。若数控机床健康状态劣化，则触发故障诊断、预测性维护功能。

——执行故障诊断、预测性维护功能，首先进行故障诊断，判断机床是否发生故障。如果发生故障，下一步就要确定需要的维修措施，进行机床维修管理；如果没有发生故障，则执行预测性维护功能，判断机床状态是否异常。如果没有异常，则继续循环状态信息采集和健康状态评估功能；如果发生异常，则对机床进行故障判别和定位，确定维护策略，进行机床维护管理。

——通过短信、邮件等方式远程通知维护人员对机床进行检修，并提供诊断报告及维修/维护建议。

注：本流程仅为数控机床远程运维工作的开展提供基本参考，并不是唯一流程。

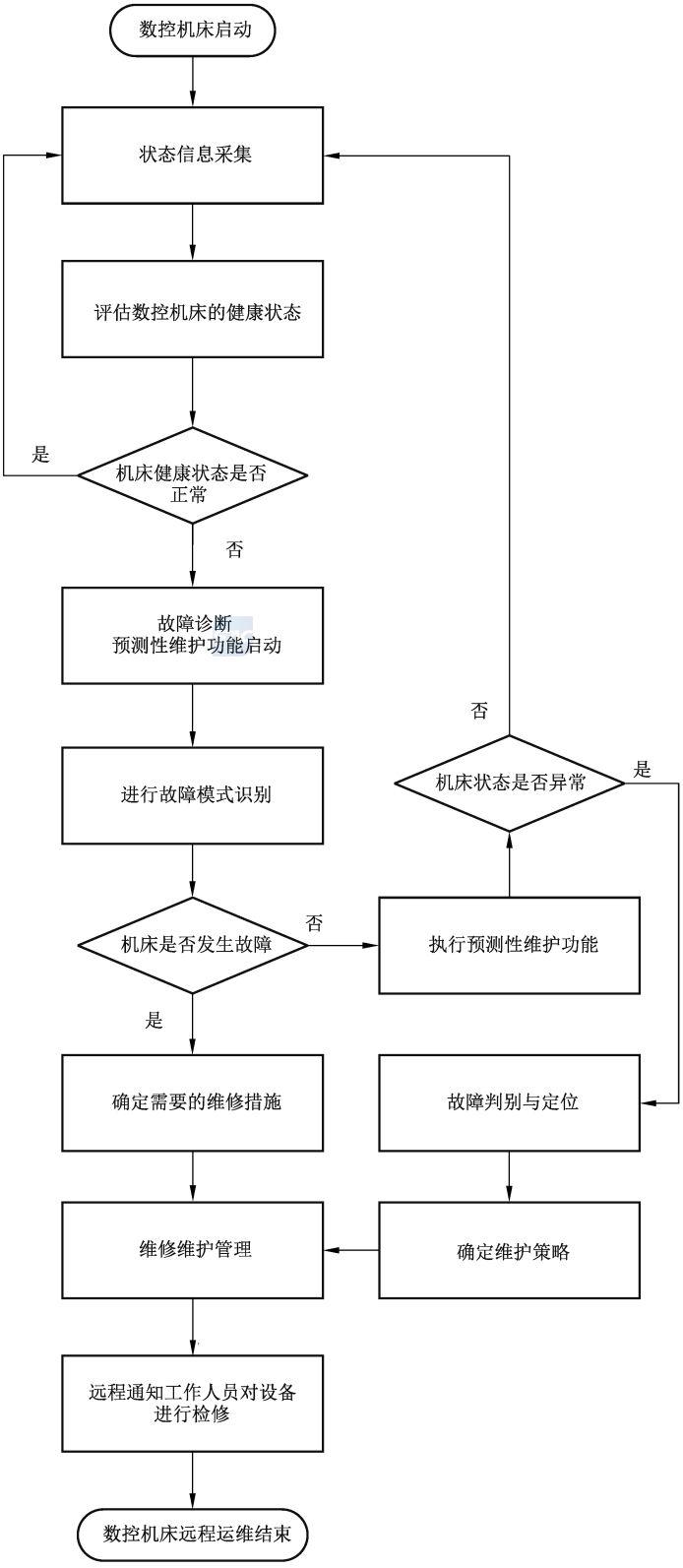


图 B.1　数控机床远程运维一般流程示例图

参 考 文 献

[1] GB/T 15969.6—2015 可编程序控制器 第6部分:功能安全
[2] GB/T 39837—2021 信息技术 远程运维 技术参考模型